MANUEL UTILISATEUR : Simulateur de Drone

Ce document explique comment configurer et interagir avec l'environnement de simulation de vol de drone.

Sommaire

1. Initialisation de la simulation.....1
2. Les 3 Modes d'Interaction.....1
    2.1. Mode Manuel.....1
    2.2. Mode Automatique (Séquence).....2
    2.3. Mode Exhaustif (Exploration).....2
3. Commandes de Vol (Modes 1 et 2).....2

1. Initialisation de la simulation

Au lancement du programme, le système demandera de configurer la zone de vol. Il faut alors saisir trois valeurs dans la console :

Longueur de la grille (X) : Le nombre de cases à l'horizontale.

Largeur de la grille (Y) : Le nombre de cases à la verticale.

Taux de danger (0 à 100) : Le pourcentage de la carte qui sera recouvert d'obstacles mortels pour le drone.

Exemple : Pour une grille de 10x10 (100 cases), un taux de 15 générera 15 obstacles aléatoires.

2. Les 3 Modes d'Interaction

Une fois la grille générée, le programme propose de choisir un mode de pilotage. Il faut taper le numéro correspondant à votre choix :

2.1. Mode Manuel

On pilote le drone étape par étape via la console.

Fonctionnement : À chaque fois qu'on choisit une action de déplacement (move ou avoid), le système calcule les cases adjacentes valides et les affiche (ex: 0 = (1, 2) ; 1 = (2, 1)). Il faut alors taper le numéro (0, 1, etc.) ou les coordonnées exactes (selon votre implémentation) pour valider le mouvement.

2.2. Mode Automatique (Séquence)

Le drone lit un plan de vol préétabli à partir d'un fichier et exécute les mouvements un par un.

Prérequis : Un fichier nommé sequence.csv doit être présent dans le même dossier que le script.

Format du fichier : Les coordonnées cibles doivent être écrites sous forme de couples séparés par des points-virgules. Par exemple : (1,0);(2,0);(2,1);(3,1).

Fonctionnement : Chaque fois que la commande move ou avoid est appelée, le drone dépile la première coordonnée de la liste et tente de s'y rendre. Si la liste est vide ou la case invalide, le drone se crashe.

2.3. Mode Exhaustif (Exploration)

Ce mode n'est pas un mode de pilotage, mais un outil d'analyse.

Fonctionnement : Il lance un algorithme d'exploration de graphe qui calcule absolument **tous les états possibles** que le drone peut atteindre depuis sa position initiale (en prenant en compte sa batterie, les obstacles, etc.).

Résultat : Le programme affiche le nombre total d'états découverts, puis s'arrête. C'est très utile pour vérifier la taille de l'Espace d'États avant de lancer l'algorithme d'apprentissage.

3. Commandes de Vol (Modes 1 et 2)

À chaque tour de la boucle de simulation, l'état actuel du drone s'affiche (position, batterie, statut) avec la carte, et il faut choisir une action en tapant un chiffre de 1 à 8 :

N°	Commande	Description	Coût Batterie
1	**takeoff**	Fait décoller le drone de sa base. Requis avant tout mouvement.	0
2	**move**	Déplace le drone d'une case (Haut, Bas, Gauche ou Droite).	-1
3	**avoid**	Mouvement sécurisé qui vérifie et esquive les zones de danger.	-2
4	**return**	Rapproche automatiquement le drone d'une case vers sa base (0,0).	-1
5	**dock**	Amarre le drone à la base (le drone doit voler au-dessus de la base).	0
6	**undock**	Détache le drone de la base et le remet en vol stationnaire.	0
7	**charge**	Recharge la batterie par paliers de 5% (le drone doit être amarré).	+5
8	**quit**	Arrêt d'urgence. Provoque la destruction immédiate du drone.	N/A

Avertissements importants :

Batterie vide : Si le niveau de la batterie atteint 0 pendant le vol, le drone ne peut plus agir.

Crash : Si le drone tente de sortir des limites de la carte ou (selon la politique) percute un obstacle, son statut passe à crashed = 1 et la simulation se termine sur un arrêt d'urgence.